Solución de la pregunta 29

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · ANÁLISIS DE DATOS

Se aplican distintas fuerzas a dos carritos y se mide su aceleración.

Fuerza neta (N)	2	4	6
Aceleración, carrito de 1 kg (m/s²)	2	4	6
Aceleración, carrito de 2 kg (m/s²)	1	2	3

¿Qué conclusión apoyan los datos?

A) La aceleración no depende de la masa

B) La aceleración es inversamente proporcional a la fuerza

C) La aceleración depende solo de la masa

D) La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Misma masa**
   Fuerza doble ⇒ aceleración doble.

2. **Misma fuerza**
   Masa doble ⇒ aceleración mitad.

3. **Conclusión**
   $a = \frac{F}{m}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con el doble de masa la aceleración es la mitad.

B) Al aumentar la fuerza, aumenta la aceleración.

C) También depende de la fuerza.

Idea clave. Analiza cada variable manteniendo la otra fija.